

2.3. Método del costo

2.3.1. Vidas útiles de referencia

Las vidas útiles de referencia de las edificaciones o construcciones podrán adoptarse de acuerdo con la siguiente guía o categorización que se presenta en la Tabla 2. Sin embargo, ello no exime al evaluador de la responsabilidad de realizar la correspondiente investigación, interpretación, análisis y sustentación técnica que soporten su aplicación.

Tabla 2. Vidas útiles de referencia

Categoría de edificaciones	Tope vida útil normal o de referencia (AÑOS)	Descripción
Temporales – (Desmontables)	5	Construcciones no permanentes, oficinas tipo sala de ventas, edificios de exhibición y demás construcciones provisionales.
Vida Corta	30	Desde construcciones en materiales de desecho hasta construcciones con estructura en madera ordinaria, bahareque tradicional sin cubierta, vías y zonas duras de bajas a regulares especificaciones.
Vida Media	50	Construcciones con estructura en madera tratada con cubierta, edificaciones prefabricadas, vías y zonas duras de buenas especificaciones. Construcciones de adobe o madera en general. Galpones de madera o estructura metálica. Otras construcciones tipo caminos, puentes, túneles.
Vida Larga	70	Edificaciones con sistemas constructivos en cimentación ciclópea, muros de carga, y/o material pétreo, albañilería de ladrillo, bloque de arcilla y bloque de cemento con o sin losas. Bahareque estructural, con sistemas constructivos aporticados incluido en la norma NSR vigente en Colombia. Estructura metálica tipo liviana de bajas o medianas especificaciones, no sismorresistente.
Permanentes	100	Edificaciones con sistemas aporticados o marcos rígidos compuestos por columnas, vigas y placas de entepiso en materiales de concreto, estructura metálica mampostería estructural reforzada o Construcciones en madera tratada de altas especificaciones con anclajes metálicos o sistemas de ensambles que cumplan con las normas sismorresistentes NSR vigente en Colombia
Patrimoniales	>100	Bienes de interés cultural, conservación arquitectónica, históricos, monumentales.



Categoría de edificaciones	Tope vida útil normal o de referencia (AÑOS)	Descripción
Especiales (edificaciones no tradicionales)	0 – n (n=edad sustentada)	Edificaciones especiales o de importancia, con varias tecnologías de construcción, cuya vida útil debe ser sustentada, calculada o técnicamente referenciada. (Cárceles, represas, aeropuertos, murallas, estadios, centros comerciales, arquitectura high tech, Catedrales, vías férreas y otras de características especializadas que puedan ser incluidas en esta categoría)
Prolongada	Vida útil prolongada = Edad + (Vida remanente estimada en función del estado de conservación).	Edificaciones con edades superiores a la vida útil normal según categorías anteriores, las cuales han presentado algún tipo de intervención, remodelación y/o mantenimientos que le han permitido ampliar su vida útil normal.

Fuente: Elaboración propia.

Notas:

1. Para aquellas edificaciones con edades superiores a la vida útil normal (según la Tabla 2), la vida remanente estimada en función del estado de conservación deberá considerar las intervenciones y/o mejoras realizadas a la construcción.
2. Las vidas útiles previstas en la presente tabla constituyen los valores de referencia para la aplicación de la metodología establecida en el presente Anexo Técnico y deberán utilizarse en la aplicación del método del costo.
3. Cuando se trate de edificaciones u obras o infraestructura, cuyas características constructivas, funcionales o tecnológicas no correspondan a las tipologías previstas en la presente tabla, la vida útil deberá determinarse con fundamento en estudios, especificaciones técnicas, documentación técnica del fabricante, literatura especializada u otras fuentes técnicas idóneas y verificables, debidamente sustentadas en el informe de avalúo.
4. Cuando una edificación esté conformada por componentes o etapas constructivas con diferentes sistemas constructivos, edades, estados de conservación o vidas útiles, el análisis de la depreciación podrá realizarse de manera independiente para cada uno de ellos, siempre que dicha desagregación se encuentre técnicamente justificada y debidamente sustentada en el informe de avalúo.

2.3.2. Vida Útil prolongada

La vida útil prolongada (VUP) podrá reconocerse y aplicarse cuando la edificación haya superado la vida útil de referencia correspondiente. No obstante, en los casos en los que la edificación se encuentre próxima a agotar la vida útil de referencia, su reconocimiento podrá efectuarse desde el momento en que haya alcanzado al menos el noventa por ciento (90%) de dicha vida útil. Este umbral constituye un criterio metodológico para evaluar edificaciones en la etapa final de su vida útil de referencia, preservando la continuidad de la depreciación y la consistencia de la valoración.

La vida útil prolongada se podrá aplicar siempre que se evidencie que la edificación, por su estado de conservación o por las intervenciones, remodelaciones, rehabilitaciones o mantenimientos ejecutados, conserva condiciones que permitan prolongar su vida útil. Su aplicación deberá sustentarse en las características constructivas, estructurales y funcionales de la edificación, en su estado de conservación y en las intervenciones realizadas, así como en la incidencia de estas sobre su desempeño. No procederá de manera automática por el solo hecho de haberse efectuado dichas intervenciones, sino que deberá estar técnicamente justificada y sustentada con la información suministrada por el solicitante y/o evidenciada en la visita técnica.

La vida útil prolongada se determinará conforme a las siguientes reglas técnicas:

- La vida útil prolongada corresponderá a la edad de la edificación más su vida remanente.
- La vida remanente se determinará en función del estado de conservación conforme al modelo de **Heideck**. Para efectos del reconocimiento y aplicación de la vida útil prolongada (VUP), únicamente serán admisibles las calificaciones comprendidas entre **2,5** y **4,5**. En consecuencia, no procederá la aplicación de las calificaciones de **1,0** a **2,0** y **5,0**.
- No es aplicable en Bienes de Interés Cultural (BIC), toda vez que a estos inmuebles no les aplica la depreciación por edad, solamente por estado de conservación.

Nota: El estado de conservación del inmueble será determinado por el evaluador.

Para su estimación se aplicará la **¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.**

Ecuación 1

$$VR = \frac{VUR}{(EC * 2)}$$

En donde:

VUR = Vida útil de referencia.

EC = Calificación del estado de conservación determinada conforme al modelo de Heideck.

La constante “2”, incorporada en el denominador de la expresión constituye un parámetro metodológico que, aplicado conjuntamente con los estados de conservación admisibles (2,5 a 4,5), garantizando que la vida remanente no exceda un tercio (1/3) de la vida útil de referencia.

Tabla 3. Ejemplos ilustrativos de aplicación de la Vida Útil Prolongada (VUP)

Concepto	Caso 1 Supera la vida útil de referencia	Caso 2* Etapa final de la vida útil de referencia
Vida útil de referencia (VUR)	100 años	100 años
Edad de la edificación (E)	110 años	92 años
Estado de conservación (EC)	3,0	3,0
Vida remanente (VR)	$100 \div (3,0 \times 2) = 16,7$ años	$100 \div (3,0 \times 2) = 16,7$ años
Vida útil prolongada (VUP)	$110 + 16,7 = 126,7$ años	$92 + 16,7 = 108,7$ años
Vida útil prolongada (VUP) ADOPTADA	127 años	109 años

Fuente: Elaboración propia.

*. En el Caso 2, el hecho de que la edificación haya alcanzado el (90%) de la vida útil de referencia únicamente habilita la evaluación de su vida útil prolongada. No obstante, su reconocimiento y aplicación solo procederán cuando se cumplan las reglas técnicas anteriormente establecidas en este numeral.

Nota: En el evento donde la edificación haya sido objeto de un proceso de reforzamiento estructural, el evaluador deberá determinar la aplicabilidad técnica de este procedimiento. De lo contrario, evaluará la pertinencia de ajustar la edad del inmueble, justificando técnicamente dicho criterio en el informe técnico de avalúo.

2.3.3. Tabla de Estados de Conservación

A continuación, se presenta la Tabla 4, en la cual se describen los estados de conservación definidos por el autor Heideck, los cuales sirven como referencia para la clasificación del estado físico de los bienes, de acuerdo con sus condiciones de mantenimiento y deterioro.

Tabla 4. Estados de conservación según Heideck

Denominación	Estado	Características
Óptimo:	1.0	Una construcción en estado óptimo es aquella que por su edad no ha requerido reparaciones de ningún tipo.
Muy Bueno:	1.5	Son aquellas que han tenido labores normales de mantenimiento, entre ellos se citan como ejemplo: reparaciones de fisuras a nivel de repellos y pintura.
Bueno:	2.0	Son aquellas que han tenido labores normales de mantenimiento en mayor cantidad, se citan como ejemplo: cambios en acabados no dañados como guarniciones, marcos de ventanas y puertas, rodapiés, puertas, ventanas, grifería y otros.
Intermedio:	2.5	Una construcción en estado intermedio requiere o ha recibido reparaciones y sustituciones a nivel de acabados y de bajo costo como repellos y cielos, parte de tuberías, canoas, bajantes, loza sanitaria.
Regular:	3.0	Una construcción en estado regular es aquella que requiere reparaciones a nivel estructural y de acabados en forma parcial: contrapiso, pisos, paredes secundarias, cielos.
Deficiente:	3.5	Son construcciones que requieren sustituciones totales a nivel estructural en uno o más elementos como: paredes secundarias, cubierta, y otros.
Malo:	4.0	Una construcción en estado malo es aquella que requiere sustituciones totales a nivel estructural en cerchas, contrapiso y algunas paredes primarias.
Muy malo:	4.5	Una construcción en estado muy malo es aquella que requiere de sustituciones estructurales importantes en cimientos, columnas, muros de carga, vigas en forma parcial e inmediata
Demolición:	5.0	Son aquellas construcciones en total estado de deterioro por lo que deben demolerse.

Fuente: Elaboración propia.

Nota: La clasificación numérica de estados de conservación (1.0, 1.5, a 4.5, 5.0) corresponde a una adaptación metodológica adoptada por el IGAC, fundamentada en los criterios cualitativos del método de depreciación de Ross-Heideck.

Para facilitar la interpretación y aplicación de los nueve (9) estados de conservación establecidos por Ross-Heideck, se presenta la siguiente guía complementaria, consolidada en la Tabla 5.

Tabla 5. Descripción de los estados de conservación determinados por Heideck.

Denominación	Estado	Descripción
Optimo	1.0	El Estado 1.0 se refiere a construcciones que son completamente nuevas o totalmente restauradas (estructura y acabados), y presentan las siguientes características: Sin necesidad de intervención: No requiere reparaciones, mejoras ni mantenimiento, ya que está en perfecto estado, tanto en acabados como en estructura. Estado "nuevo": Debido a su reciente construcción o restauración total, la edificación no ha tenido el tiempo suficiente para presentar problemas o desgastes, por lo que no ha requerido ninguna reparación. En resumen, una construcción en Estado 1.0 es completamente nueva o renovada y se encuentra en condiciones óptimas sin la necesidad de trabajos adicionales.
Muy bueno	1.5	El Estado 1.5 hace referencia a construcciones que, aunque han sido usadas o habitadas recientemente, se mantienen en excelente estado debido a su reciente ocupación o restauración. Este tipo de edificaciones presenta las siguientes características: Sin necesidad de reparaciones o mejoras: No requiere ningún tipo de intervención, ya que tanto los acabados como la estructura están en condiciones recientes o recién renovadas. Mantenimiento preventivo: Aunque no presenta daños significativos, ha recibido labores normales de mantenimiento para conservar su apariencia y funcionalidad. Entre estos trabajos se incluyen reparaciones mínimas, como la reparación de fisuras en repellos o en la pintura. En resumen, una edificación en Estado 1.5 es prácticamente nueva o restaurada y solo ha recibido un mantenimiento mínimo, centrado en detalles menores como fisuras superficiales, para mantener su estado impecable.
Bueno	2.0	El Estado 2 se refiere a construcciones que no son nuevas, pero que se encuentran en buen estado de conservación tanto en acabados como en estructura. Estas edificaciones solo requieren intervenciones menores, como enlucidos o reparaciones puntuales. Las características principales de este estado son: Sin deterioro evidente: No hay signos visibles de daño o desgaste significativo. Mantenimiento constante: La construcción recibe un mantenimiento regular que ayuda a conservarla en buen estado. Mejoras estéticas: Se han realizado cambios o actualizaciones en los acabados que no estaban dañados, como guarniciones, marcos de ventanas y puertas, entre otros. También puede incluir la renovación de puertas, ventanas y grifería. En resumen, las edificaciones en Estado 2 están bien conservadas, sin problemas estructurales graves, y solo



Denominación	Estado	Descripción
		requieren pequeñas intervenciones para su mantenimiento y actualización estética.
Intermedio	2.5	El Estado 2.5 describe construcciones que, aunque siguen siendo funcionales y aceptables, presentan deterioros leves debido al uso y el paso del tiempo. Las principales características de una edificación en este estado son: - (aplica presencia de fisuras de asentamiento). Deterioro leve en acabados: Los acabados, especialmente en enlucimiento, pueden mostrar fisuras de asentamiento, un deterioro común que ocurre con el tiempo, pero que no afecta significativamente la estructura. Necesidad de mantenimiento moderado: Requiere mantenimiento y mejoras menores para mantener su condición, aunque estos trabajos no son considerados de gran relevancia o costo elevado. Reparaciones y sustituciones: Se han realizado o se requieren intervenciones a nivel de acabados y sistemas básicos, como la reparación de repellos, cielos rasos, y pequeñas reparaciones en tuberías, bajantes, redes sanitarias y eléctricas. En resumen, una construcción en Estado 2.5 se encuentra en una condición intermedia, con signos de desgaste y deterioro leve. Aunque requiere mantenimiento, las reparaciones necesarias suelen ser de bajo costo y no afectan de manera crítica la funcionalidad de la edificación.
Regular	3.0	El estado 3 se refiere a construcciones que presentan un deterioro moderado y evidente, pero que no compromete la seguridad estructural ni representa un riesgo inminente. Las características principales de este estado son: Deterioro evidente pero subsanable: El desgaste es notorio, afectando tanto los acabados de enlucido como algunos elementos estructurales y de redes (sanitarias, eléctricas, etc.). Este desgaste es común debido al uso y el paso del tiempo. Mantenimiento correctivo necesario: Se requiere de mejoras sencillas mediante trabajos de mantenimiento correctivo para restaurar la funcionalidad y apariencia de la edificación. Reparaciones estructurales parciales: Además de los acabados, es necesario intervenir en partes de la estructura, como contrapisos, pisos, paredes secundarias y cielos rasos. En resumen, una construcción en Estado 3 está en una condición regular, con signos claros de deterioro en varias áreas, pero con soluciones relativamente simples y sin que el estado represente un riesgo significativo. Las reparaciones son más complejas que en estados anteriores, pero aún son manejables y no de gran magnitud.
Deficiente	3.5	El Estado 3.5 describe construcciones que presentan un deterioro evidente y alto en múltiples áreas, afectando tanto los



Denominación	Estado	Descripción
		acabados como elementos estructurales y redes. Estas son las principales características: Deterioro elevado: El desgaste es acelerado por el uso y el paso del tiempo. Esto incluye problemas en los acabados de enlucimiento, estructuras (paredes, cubiertas) y redes (sanitarias, eléctricas). Filtraciones y daños visibles: Se observan problemas como filtraciones de humedad en muros y cubiertas, además de acabados incompletos o con sustituciones parciales. Problemas en baños y cocinas: Los mobiliarios y accesorios comunes en baños y cocinas también están afectados por el deterioro. Reparaciones relevantes y sustituciones estructurales: Esta condición requiere reparaciones importantes, incluyendo sustituciones totales de uno o más elementos estructurales, como paredes secundarias, la cubierta, y otros componentes esenciales. En resumen, una construcción en Estado 3.5 necesita mejoras significativas debido a un deterioro avanzado. Aunque las reparaciones son factibles, estas implican intervenciones relevantes en múltiples aspectos, incluyendo el reemplazo completo de ciertos elementos estructurales para garantizar la seguridad y funcionalidad de la edificación.
Malo	4.0	El Estado 4 describe construcciones con un alto grado de deterioro general que afecta tanto la estructura como los acabados y redes, pero sin riesgo inmediato de colapso. Estas edificaciones presentan las siguientes características: Alto grado de deterioro: La estructura, redes, mobiliarios y acabados de enlucimiento están gravemente dañados debido a la falta de mantenimiento, y los desperfectos son claramente visibles. Sin mantenimiento: La construcción no ha recibido ningún tipo de mantenimiento, lo que ha acelerado el deterioro de sus elementos. Reparaciones importantes necesarias: Se requieren reparaciones profundas y necesarias, ya que el estado general de la edificación es malo. Sustituciones estructurales completas: Es imprescindible reemplazar elementos estructurales clave como las cerchas, el contrapiso, y algunas paredes primarias para devolver la estabilidad y funcionalidad a la construcción. En resumen, una construcción en Estado 4 se encuentra en malas condiciones, con un deterioro avanzado que requiere reparaciones significativas y sustituciones estructurales totales, aunque no corre riesgo inmediato de desplome.



Denominación	Estado	Descripción
Muy malo	4.5	El Estado 4.5 describe construcciones en una condición crítica y precaria, con un riesgo evidente de colapso debido a graves problemas estructurales. Estas construcciones son prácticamente inhabitables y requieren intervenciones urgentes para evitar su total deterioro. Sus características principales son: Evidente riesgo de colapso: La edificación muestra grietas significativas y acabados incompletos, lo que sugiere una posible falla estructural inminente. Condición casi inhabitable: El estado de deterioro es tal que la construcción no es segura para habitar. Reparaciones y sustituciones estructurales urgentes: Se necesitan reparaciones prioritarias y sustituciones estructurales profundas, lo que implica una restauración total de la edificación. Amenaza de ruina: La construcción se encuentra al borde de la ruina y requiere una intervención inmediata para evitar el colapso completo. Sustituciones importantes: Es necesario realizar reemplazos estructurales en elementos fundamentales como cimientos, columnas, muros de carga y vigas, que deben ser restaurados en forma parcial e inmediata para estabilizar la estructura. En resumen, una construcción en Estado 4.5 está en una situación muy mala, con graves problemas que la hacen vulnerable al colapso. Requiere intervenciones estructurales urgentes y totales para evitar su completa ruina.
Ruinoso	5.0	El Estado 5 se refiere a construcciones que se encuentran en un estado de deterioro absoluto y son consideradas obsoletas, sin ningún valor funcional o estructural. Las principales características de este estado son: Obsolescencia absoluta: La construcción ha alcanzado un nivel de deterioro tan avanzado que ya no tiene valor, ni estructural ni económico. Para demolición: Debido a su estado, la única opción viable es la demolición completa de la edificación, ya que no es posible restaurarla o reutilizarla. Total, estado de deterioro: La edificación está en condiciones ruinosas, con daños irreparables en todos sus componentes, tanto estructurales como en acabados y redes. En resumen, una construcción en Estado 5 ha llegado a un punto donde es inservible y debe demolerse debido a su estado de deterioro total y falta de valor.

Fuente: Elaboración propia

2.3.4. Depreciación

2.3.4.1. Depreciación para las Construcciones o Edificaciones y/o anexos constructivos

El método de Ross-Heideck integra los dos componentes fundamentales de la depreciación, los cuales son:

- i. **Depreciación por edad**, estimada mediante la expresión propuesta por Ross, de la Ecuación 2:

Ecuación 2

$$D = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} \right)$$

En donde:

D= Depreciación

x = Edad de la construcción

n = Vida útil

- ii) **Depreciación por estado**, determinada a partir de la inspección, observación y análisis del estado de conservación y mantenimiento del inmueble, utilizando como referencia las categorías propuestas por Heideck, presentadas en la Tabla 6.

Tabla 6. Depreciación por estado de conservación de Heideck

Estado	Condiciones físicas	Clasificación	Coeficiente. Depreciación.	E= (100- Coeficiente. Depreciación) /100
1	Edificaciones nuevas sin daños en acabados o estructura.	Óptimo-O	0.00	1,000000
1.5	Presenta labores de mantenimiento a nivel de acabados como repellos y pintura.	Muy bueno-MB	0.032	0,999680
2	Algunos acabados han sido sustituidos parcial o totalmente: guarniciones, marcos de ventanas y puertas,	Bueno-B	2.52	0,974800



Estado	Condiciones físicas	Clasificación	Coefficiente. Depreciación.	E= (100- Coefficiente. Depreciación) /100
	rodapiés, puertas, ventanas, grifería y otros.			
2.5	Ha recibido reparaciones y sustituciones totales a nivel de acabados como repellos y cielos, parte de tuberías, canoas, bajantes, loza sanitaria.	Intermedio-I	8.09	0,919100
3	Requiere reparaciones a nivel estructural y de acabados en forma parcial: contrapiso, pisos, paredes secundarias, cielos.	Regular-R	18.10	0,819000
3.5	Requiere sustituciones totales a nivel estructural en uno o más elementos como: paredes secundarias, cubierta, y otros.	Deficiente-D	33.20	0,668000
4	A nivel estructural requiere de sustituciones totales en cerchas, contrapiso y algunas paredes primarias.	Malo-M	52.60	0,474000
4.5	Requiere sustituciones estructurales en cimientos, columnas, muros de carga, vigas en forma parcial e inmediata.	Muy Malo-MM	75.20	0,248000
5	Edificaciones sin valor por ser necesaria su demolición.	Demolición-DM	100.00	0,000000

Fuente: Elaboración propia, basado en el método de depreciación física de Ross-Heideck.

La Tabla 6, señala para cada estado de conservación, el cálculo o **coeficiente (E)**. Para obtener el valor del coeficiente (E), de acuerdo con el coeficiente de depreciación por estado establecido por Heideck, se deberá aplicar la expresión matemática de la Ecuación 3, mediante la cual se resta de 100 el coeficiente correspondiente y el resultado se divide por 100, con el fin de expresarlo como un factor remanente en escala decimal, lo cual facilita el cálculo con el factor de Ross.

Ecuación 3

$$E = \left(\frac{(100 - \text{Coeficiente Depreciación})}{100} \right)$$

A partir de la expresión anterior, se conforma el Factor de Depreciación (FD), el cual estará dado por la Ecuación 4, como se muestra a continuación:

Ecuación 4

$$FD = \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} \right) \right) * E$$

En donde:

FD = Factor de depreciación.

x = Edad de la construcción.

n = Vida útil.

E = Coeficiente asociado a la calificación del estado de conservación, según los criterios de mantenimiento y/o conservación establecidos por Heideck.

2.3.4.2. Determinación del valor actual de una edificación o construcción.

Para obtener el valor actual o depreciado de la construcción o anexo constructivo, es decir el valor depreciado, se parte de la Ecuación 5:

Ecuación 5

$$VA = Vn * FD$$

En donde:

VA = Valor Actual

Vn = Valor a nuevo o reposición de la construcción

FD: Factor de Depreciación, definido en el numeral anterior

Reemplazando el factor de depreciación (FD) en la Ecuación 5, se obtiene la expresión para el cálculo del valor actual de la construcción, considerando tanto la edad como su estado de conservación, como se observa a continuación en la Ecuación 6:

Ecuación 6

$$VA = Vn * \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} \right) \right) * E$$

En donde:

VA = Valor Actual

Vn = Valor de nuevo o reposición de la construcción

x = Edad de la construcción.

n = Vida útil.

E = Coeficiente asociado a la calificación del estado de conservación según los criterios de mantenimiento y/o conservación establecidos por Heideck.

Para una mayor comprensión del cálculo de la depreciación, se presenta el siguiente ejercicio ilustrativo.

Ejercicio ilustrativo de aplicación.

Determinar el valor actual de una edificación de catorce (14) años, cuyo estado de conservación es **BUENO**, a la cual se le ha determinado una vida útil de 70 años y cuenta con un valor de reposición a nuevo de \$ 800.000 por metro cuadrado.

Aplicando la Ecuación 6 establecida, se tiene como resultado el siguiente:

$$VA = Vn * \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{x}{n} + \frac{x^2}{n^2} \right) \right) * E$$

Datos:

Vn = \$ 800.000 /m²

x = 14 años

n = 70 años

E = el coeficiente de depreciación por estado de conservación es Bueno con valor de 2,52.

Así las cosas, se procede con el cálculo del coeficiente (E), aplicando la Ecuación 3.

$$E = \left(\frac{(100 - 2.52)}{100} \right)$$
$$E = 0.974800$$

Por consiguiente, se obtiene como resultado:

$$VA = \$800.000 * \left(1 - \frac{1}{2} \left(\frac{14}{70} + \frac{14^2}{70^2} \right) \right) * 0.974800$$

$$VA = \$686.259 m^2$$

Por tanto, el valor por metro cuadrado actual depreciado redondeado para la edificación es de \$686.259 el metro cuadrado.

2.3.4.3. Cálculo del valor actual de una construcción mediante la tabla de Ross-Heideck.

Adicionalmente, se podrá establecer directamente el valor actual o depreciado de una construcción o anexo constructivo, haciendo uso de la tabla Ross-Heideck y aplicando la Ecuación 7:

Ecuación 7

$$VA = Vn - (Vn * K)$$

En donde:

VA: Valor actual

Vn: Valor a nuevo o reposición de la construcción

K: Coeficiente de depreciación según el porcentaje de vida transcurrida y el estado de conservación, de acuerdo con la tabla de Ross-Heideck.

A continuación, se presenta la Tabla 7, con los coeficientes de Ross-Heideck, donde la primera fila indica el estado de conservación y la primera columna determina el porcentaje de la edad con relación a la vida útil del bien.

El valor obtenido en la tabla se encuentra dividido por cien para obtener el coeficiente K; en consecuencia, los valores de la Tabla 7 corresponden al coeficiente k:

Tabla 7. Coeficientes (K) según estado de conservación de Ross - Heideck

ESTADO	Óptima	Muy Bueno	Bueno	Intermedia	regular	Deficiente	Malo	Muy Malo	Demolición
%DE VIDA	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=
0	0,00000	0,00032	0,02520	0,08090	0,18100	0,33200	0,52600	0,75200	1,00000
1	0,00505	0,00537	0,03012	0,08554	0,18514	0,33537	0,52839	0,75325	1,00000
2	0,01020	0,01052	0,03514	0,09027	0,18935	0,33881	0,53083	0,75453	1,00000
3	0,01545	0,01577	0,04026	0,09510	0,19365	0,34232	0,53332	0,75583	1,00000
4	0,02080	0,02111	0,04548	0,10002	0,19804	0,34589	0,53586	0,75716	1,00000
5	0,02625	0,02656	0,05079	0,10503	0,20250	0,34954	0,53844	0,75851	1,00000
6	0,03180	0,03211	0,05620	0,11013	0,20704	0,35324	0,54107	0,75989	1,00000
7	0,03745	0,03776	0,06171	0,11532	0,21167	0,35702	0,54375	0,76129	1,00000
8	0,04320	0,04351	0,06731	0,12061	0,21638	0,36086	0,54648	0,76271	1,00000
9	0,04905	0,04935	0,07301	0,12598	0,22117	0,36477	0,54925	0,76416	1,00000
10	0,05500	0,05530	0,07881	0,13145	0,22605	0,36874	0,55207	0,76564	1,00000
11	0,06105	0,06135	0,08471	0,13701	0,23100	0,37278	0,55494	0,76714	1,00000
12	0,06720	0,06750	0,09071	0,14266	0,23604	0,37689	0,55785	0,76867	1,00000
13	0,07345	0,07375	0,09680	0,14841	0,24116	0,38106	0,56082	0,77022	1,00000
14	0,07980	0,08009	0,10299	0,15424	0,24636	0,38531	0,56383	0,77179	1,00000
15	0,08625	0,08654	0,10928	0,16017	0,25164	0,38962	0,56688	0,77339	1,00000
16	0,09280	0,09309	0,11566	0,16619	0,25700	0,39399	0,56999	0,77501	1,00000
17	0,09945	0,09974	0,12214	0,17230	0,26245	0,39843	0,57314	0,77666	1,00000
18	0,10620	0,10649	0,12872	0,17851	0,26798	0,40294	0,57634	0,77834	1,00000
19	0,11305	0,11333	0,13540	0,18480	0,27359	0,40752	0,57959	0,78004	1,00000
20	0,12000	0,12028	0,14218	0,19119	0,27928	0,41216	0,58288	0,78176	1,00000
21	0,12705	0,12733	0,14905	0,19767	0,28505	0,41687	0,58622	0,78351	1,00000
22	0,13420	0,13448	0,15602	0,20424	0,29091	0,42165	0,58961	0,78528	1,00000
23	0,14145	0,14172	0,16309	0,21091	0,29685	0,42649	0,59305	0,78708	1,00000
24	0,14880	0,14907	0,17025	0,21766	0,30287	0,43140	0,59653	0,78890	1,00000



%DE VIDA	ESTADO	Óptima	Muy Bueno	Bueno	Intermedia	regular	Deficiente	Malo	Muy Malo	Demolición
		1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
		K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=
25		0,15625	0,15652	0,17751	0,22451	0,30897	0,43638	0,60006	0,79075	1,00000
26		0,16380	0,16407	0,18487	0,23145	0,31515	0,44142	0,60364	0,79262	1,00000
27		0,17145	0,17172	0,19233	0,23848	0,32142	0,44653	0,60727	0,79452	1,00000
28		0,17920	0,17946	0,19988	0,24560	0,32776	0,45171	0,61094	0,79644	1,00000
29		0,18705	0,18731	0,20754	0,25282	0,33419	0,45695	0,61466	0,79839	1,00000
30		0,19500	0,19526	0,21529	0,26012	0,34071	0,46226	0,61843	0,80036	1,00000
31		0,20305	0,20331	0,22313	0,26752	0,34730	0,46764	0,62225	0,80236	1,00000
32		0,21120	0,21145	0,23108	0,27501	0,35397	0,47308	0,62611	0,80438	1,00000
33		0,21945	0,21970	0,23912	0,28260	0,36073	0,47859	0,63002	0,80642	1,00000
34		0,22780	0,22805	0,24726	0,29027	0,36757	0,48417	0,63398	0,80849	1,00000
35		0,23625	0,23649	0,25550	0,29804	0,37449	0,48982	0,63798	0,81059	1,00000
36		0,24480	0,24504	0,26383	0,30590	0,38149	0,49553	0,64204	0,81271	1,00000
37		0,25345	0,25369	0,27226	0,31385	0,38858	0,50130	0,64614	0,81486	1,00000
38		0,26220	0,26244	0,28079	0,32189	0,39574	0,50715	0,65028	0,81703	1,00000
39		0,27105	0,27128	0,28942	0,33002	0,40299	0,51306	0,65448	0,81922	1,00000
40		0,28000	0,28023	0,29814	0,33825	0,41032	0,51904	0,65872	0,82144	1,00000
41		0,28905	0,28928	0,30697	0,34657	0,41773	0,52509	0,66301	0,82368	1,00000
42		0,29820	0,29842	0,31589	0,35498	0,42523	0,53120	0,66735	0,82595	1,00000
43		0,30745	0,30767	0,32490	0,36348	0,43280	0,53738	0,67173	0,82825	1,00000
44		0,31680	0,31702	0,33402	0,37207	0,44046	0,54362	0,67616	0,83057	1,00000
45		0,32625	0,32647	0,34323	0,38076	0,44820	0,54994	0,68064	0,83291	1,00000
46		0,33580	0,33601	0,35254	0,38953	0,45602	0,55631	0,68517	0,83528	1,00000
47		0,34545	0,34566	0,36194	0,39840	0,46392	0,56276	0,68974	0,83767	1,00000
48		0,35520	0,35541	0,37145	0,40736	0,47191	0,56927	0,69436	0,84009	1,00000
49		0,36505	0,36525	0,38105	0,41642	0,47998	0,57585	0,69903	0,84253	1,00000
50		0,37500	0,37520	0,39075	0,42556	0,48813	0,58250	0,70375	0,84500	1,00000
51		0,38505	0,38525	0,40055	0,43480	0,49636	0,58921	0,70851	0,84749	1,00000
52		0,39520	0,39539	0,41044	0,44413	0,50467	0,59599	0,71332	0,85001	1,00000
53		0,40545	0,40564	0,42043	0,45355	0,51306	0,60284	0,71818	0,85255	1,00000
54		0,41580	0,41599	0,43052	0,46306	0,52154	0,60975	0,72309	0,85512	1,00000
55		0,42625	0,42643	0,44071	0,47267	0,53010	0,61674	0,72804	0,85771	1,00000
56		0,43680	0,43698	0,45099	0,48236	0,53874	0,62378	0,73304	0,86033	1,00000
57		0,44745	0,44763	0,46137	0,49215	0,54746	0,63090	0,73809	0,86297	1,00000
58		0,45820	0,45837	0,47185	0,50203	0,55627	0,63808	0,74319	0,86563	1,00000
59		0,46905	0,46922	0,48243	0,51200	0,56515	0,64533	0,74833	0,86832	1,00000



%DE VIDA	ESTADO	Óptima	Muy Bueno	Bueno	Intermedia	regular	Deficiente	Malo	Muy Malo	Demolición
		1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
		K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=
60		0,48000	0,48017	0,49310	0,52207	0,57412	0,65264	0,75352	0,87104	1,00000
61		0,49105	0,49121	0,50388	0,53222	0,58317	0,66002	0,75876	0,87378	1,00000
62		0,50220	0,50236	0,51474	0,54247	0,59230	0,66747	0,76404	0,87655	1,00000
63		0,51345	0,51361	0,52571	0,55281	0,60152	0,67498	0,76938	0,87934	1,00000
64		0,52480	0,52495	0,53678	0,56324	0,61081	0,68257	0,77476	0,88215	1,00000
65		0,53625	0,53640	0,54794	0,57377	0,62019	0,69022	0,78018	0,88499	1,00000
66		0,54780	0,54794	0,55920	0,58438	0,62965	0,69793	0,78566	0,88785	1,00000
67		0,55945	0,55959	0,57055	0,59509	0,63919	0,70571	0,79118	0,89074	1,00000
68		0,57120	0,57134	0,58201	0,60589	0,64881	0,71356	0,79675	0,89366	1,00000
69		0,58305	0,58318	0,59356	0,61678	0,65852	0,72148	0,80237	0,89660	1,00000
70		0,59500	0,59513	0,60521	0,62776	0,66831	0,72946	0,80803	0,89956	1,00000
71		0,60705	0,60718	0,61695	0,63884	0,67817	0,73751	0,81374	0,90255	1,00000
72		0,61920	0,61932	0,62880	0,65001	0,68812	0,74563	0,81950	0,90556	1,00000
73		0,63145	0,63157	0,64074	0,66127	0,69816	0,75381	0,82531	0,90860	1,00000
74		0,64380	0,64391	0,65278	0,67262	0,70827	0,76206	0,83116	0,91166	1,00000
75		0,65625	0,65636	0,66491	0,68406	0,71847	0,77038	0,83706	0,91475	1,00000
76		0,66880	0,66891	0,67715	0,69559	0,72875	0,77876	0,84301	0,91786	1,00000
77		0,68145	0,68155	0,68948	0,70722	0,73911	0,78721	0,84901	0,92100	1,00000
78		0,69420	0,69430	0,70191	0,71894	0,74955	0,79573	0,85505	0,92416	1,00000
79		0,70705	0,70714	0,71443	0,73075	0,76007	0,80431	0,86114	0,92735	1,00000
80		0,72000	0,72009	0,72706	0,74265	0,77068	0,81296	0,86728	0,93056	1,00000
81		0,73305	0,73314	0,73978	0,75465	0,78137	0,82168	0,87347	0,93380	1,00000
82		0,74620	0,74628	0,75260	0,76673	0,79214	0,83046	0,87970	0,93706	1,00000
83		0,75945	0,75953	0,76551	0,77891	0,80299	0,83931	0,88598	0,94034	1,00000
84		0,77280	0,77287	0,77853	0,79118	0,81392	0,84823	0,89231	0,94365	1,00000
85		0,78625	0,78632	0,79164	0,80354	0,82494	0,85722	0,89868	0,94699	1,00000
86		0,79980	0,79986	0,80485	0,81600	0,83604	0,86627	0,90511	0,95035	1,00000
87		0,81345	0,81351	0,81815	0,82854	0,84722	0,87538	0,91158	0,95374	1,00000
88		0,82720	0,82726	0,83155	0,84118	0,85848	0,88457	0,91809	0,95715	1,00000
89		0,84105	0,84110	0,84506	0,85391	0,86982	0,89382	0,92466	0,96058	1,00000
90		0,85500	0,85505	0,85865	0,86673	0,88125	0,90314	0,93127	0,96404	1,00000
91		0,86905	0,86909	0,87235	0,87964	0,89275	0,91253	0,93793	0,96752	1,00000
92		0,88320	0,88324	0,88614	0,89265	0,90434	0,92198	0,94464	0,97103	1,00000
93		0,89745	0,89748	0,90003	0,90575	0,91601	0,93150	0,95139	0,97457	1,00000
94		0,91180	0,91183	0,91402	0,91894	0,92776	0,94108	0,95819	0,97813	1,00000



ESTADO	Óptima	Muy Bueno	Bueno	Intermedia	regular	Deficiente	Malo	Muy Malo	Demolición
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
%DE VIDA	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=	K=
95	0,92625	0,92627	0,92811	0,93222	0,93960	0,95074	0,96504	0,98171	1,00000
96	0,94080	0,94082	0,94229	0,94559	0,95152	0,96045	0,97194	0,98532	1,00000
97	0,95545	0,95546	0,95657	0,95905	0,96351	0,97024	0,97888	0,98895	1,00000
98	0,97020	0,97021	0,97095	0,97261	0,97559	0,98009	0,98587	0,99261	1,00000
99	0,98505	0,98505	0,98543	0,98626	0,98776	0,99001	0,99291	0,99629	1,00000

Fuente: Elaboración propia, basado en el método de depreciación física de Ross-Heideck,

Para una mayor comprensión del cálculo del valor actual de una construcción, se presenta el siguiente ejercicio ilustrativo.

Ejercicio ilustrativo de aplicación.

Determinar el valor actual de una edificación de catorce (14) años, cuyo estado de conservación es **BUENO** (Estado 2), a la cual se le ha determinado una vida útil de setenta (70) años y cuenta con un valor de reposición a nuevo de \$800.000 por metro cuadrado.

Aplicando la Ecuación 7 Ecuación 6 establecida, se tiene como resultado el siguiente:

$$VA = Vn - (Vn * K)$$

En donde:

Vn= \$800.000

% vida = 14/70 = 20

Estado = 2

K= 0.14218

Con lo anterior, se obtiene como resultado:

$$VA = \$800.000 - (\$800.000 * 0.14218)$$

$$VA = \$686.259 \text{ m}^2$$